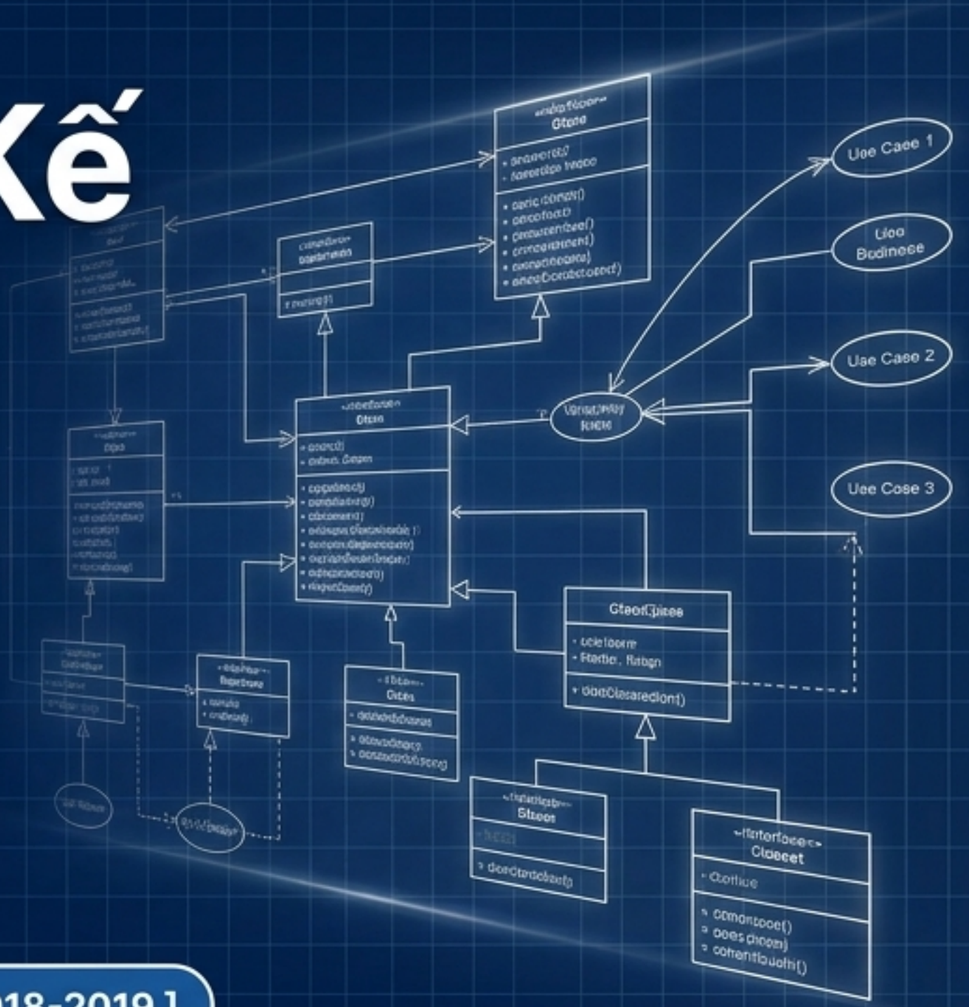
Phân Tích & Thiết Kế Hướng Đối Tượng (OOAD & UML)

TỪ LÝ THUYẾT NỀN TẢNG ĐẾN CHINH PHỤC ĐỀ THI THỰC TẾ



[CHƯƠNG 1 & 2] [BÀI TẬP KHỞI ĐỘNG] [GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI 2018-2019]

Gemini Notebook

Lộ Trình Chinh Phục



Chương 1

Tổng quan OOAD & Tầm quan trọng của Mô hình hóa

Chương 2

Cẩm nang UML & Kỹ năng Khai phá Use Case

Khởi động

Phân tích nhanh bài toán Diễn đàn (Forum)

Thực chiến

Giải mã & Cung cấp đáp án đề thi Hệ thống Đánh giá Điểm rèn luyện

Gemini Notebook

Chương 1 - Tại sao phải Mô hình hóa?

Thế giới thực (Sự phức tạp)





Quá nhiều chi tiết, khó nắm bắt toàn cục, chi phí thử nghiệm cao.

Mô hình (Sự đơn giản hóa)





Tập trung vào các đặc tính cốt lõi. Dễ hiểu, dễ kiểm chứng, cung cấp bản thiết kế để xây dựng.

Nguyên tắc cốt lõi:

Mô hình tốt nhất là mô hình phản ánh đúng thế giới thực ở mức độ chính xác cần thiết cho bài toán.

Gemini Notebook

Vòng đời OOAD (Object-Oriented Analysis & Design)



Khách hàng (Yêu cầu)

Đưa ra bài toán nghiệp vụ mong muốn phần mềm hỗ trợ.



Phân Tích (OOA)

(Trả lời câu hỏi WHAT)

Hệ thống cần làm cái gì? Phân tích yêu cầu thành Hồ sơ phân tích - xác định các đối tượng trong thực tế.



Thiết Kế (OOD)

(Trả lời câu hỏi HOW)

Làm nó như thế nào? Chi tiết hóa Hồ sơ thiết kế để lập trình viên (Coder) có thể biến thành phần mềm.

Gemini Notebook

Chương 2 - Ngôn ngữ UML & Giải phẫu Use Case

UML - Ngôn ngữ mô hình hóa trực quan, tiêu chuẩn để thiết kế phần mềm.

Actor (Tác nhân)

Ai hoặc cái gì tương tác với hệ thống? (VD: Khách hàng, Quản trị viên, Hệ thống ngoài).

Quy tắc: **Actor** luôn nằm **NGOÀI** ranh giới hệ thống.



Use Case (Ca sử dụng)

Chức năng mà hệ thống thực hiện mang lại giá trị cho Actor.

Quy tắc: Đặt tên bằng **Động từ + Danh từ** ngắn gọn (VD: Đăng nhập, Mua hàng).

Gemini Notebook

Bộ Câu Hỏi Khai Phá Use Case (Mẹo Thi)

MẸO THI QUAN TRỌNG

Để không bỏ sót chức năng khi đọc đề, hãy tự hỏi:

- ☐ **Yêu cầu trực tiếp**: Tác nhân yêu cầu hệ thống thực hiện chức năng nào?
- ☐ **Thao tác dữ liệu (CRUD):** Tác nhân cần Đọc, Tạo lập, Cập nhật, hay Xóa thông tin gì?
- ☐ **Sự kiện**: Tác nhân cần thông báo cho hệ thống sự kiện gì?
- ☐ **Phản hồi**: Hệ thống cần thông báo gì cho tác nhân?

QUY TẮC VÀNG: Mỗi yêu cầu chức năng mô tả trong đề bài phải **tương ứng với ít nhất MỘT Use Case!**

Gemini Notebook

Ma trận phân biệt <<include>> và <<extend>>

	Đặc điểm	Ví dụ Thực tế
<<include>> (Bao hàm / Bắt buộc)	Chức năng A luôn luôn phải gọi chức năng B để hoàn thành. Nếu không có B, A không thể hoạt động.	Thanh toán <<include>> Đăng nhập ngân hàng. (Không thể thanh toán nếu không qua ngân hàng).
<<extend>> (Mở rộng / Tùy chọn)	Chức năng B chỉ xảy ra khi có điều kiện nhất định trong chức năng A. A vẫn tự hoạt động độc lập được.	Mua hàng <<extend>> Tìm kiếm mặt hàng. (Chỉ tìm kiếm NẾU không nhìn thấy mặt hàng cần mua).



Gemini Notebook

Bài tập Khởi động (Phân tích đoạn văn bản)

Để trở thành **thành viên**, người dùng phải **đăng ký**... **đăng nhập** để **đăng bài, tải tài liệu, gửi tin nhắn**. **Quản trị viên** có thể **ekiểm duyệt, xóa bải bài** (extend)... Người dùng (không phải thành viên) chỉ có thể **đọc** và **tìm kiếm**.

Actors:
Khách (Người dùng), Thành viên, Quản trị viên.

Use Cases Chính:
Đăng ký, Đăng nhập, Đăng bài, Tải tài liệu, Gửi tin nhắn, Đọc bài, Tìm kiếm.

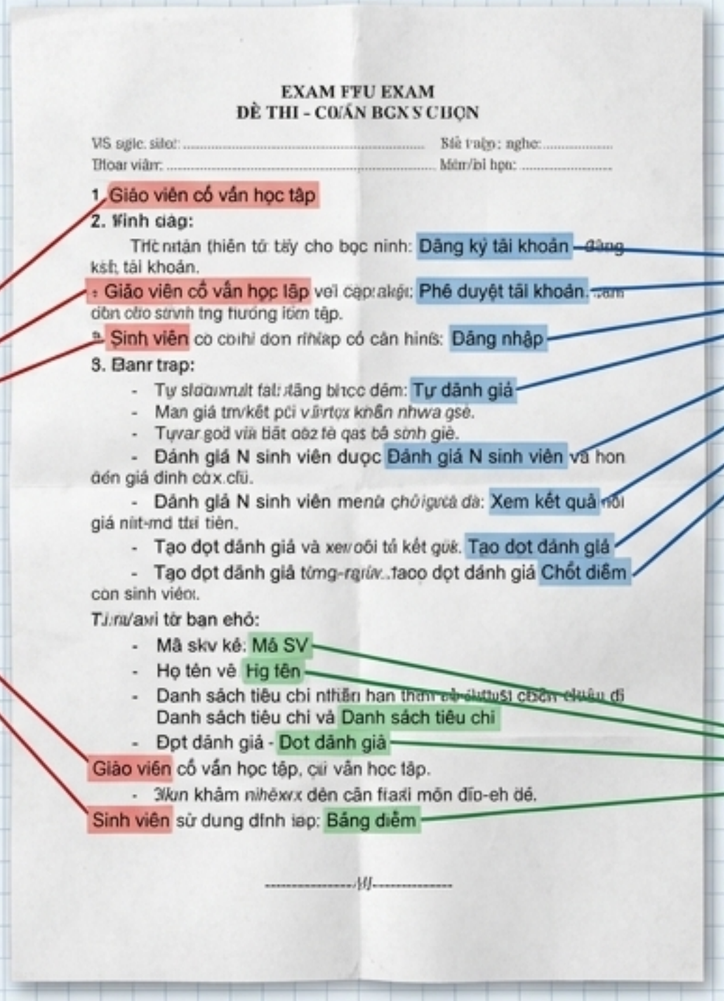
Use Cases Mở rộng:
Kiểm duyệt bài, Xóa bài (<<extend>> từ quản lý bài).

Gemini Notebook

Thực chiến Đề thi - Giải mã Yêu cầu

Actors:

Giáo viên cố vấn học tập
Sinh viên



EXAM FTU EXAM
DỀ THI - CƠ/ẤN BGN S CHỌN

VS sgic. siloc: ..... Bắt ruận: nghe: .....
Thoar viâm: ..... Mêm/bl họn: .....

1. Giáo viên cố vấn học tập
2. Vinh ciag:
Trhc nntân (hiên tử tây cho bọc ninh: Đăng ký tài khoản - đăng ksết tài khoản.
+ Giáo viên cố vấn học lập với cạp:akột: Phê duyệt tài khoản. -ban dèn cêo stnnh tng hướng iôen tập.
a. Sinh viên co coinhi don rinkap có cân hinh: Đăng nhập
3. Banr trap:
- Tự slaauvmalt tal:ătăng bitcc đém: Tự đánh giá
- Man giá tm/kết pči v.ăirtọx khẩn nhwa gsè.
- Tụvar.god viă tiất oăz tè qas bả sinh giè.
- Đánh giá N sinh viên được Đánh giá N sinh viên và hon đến giá đinh cửx.cfü.
- Đánh giá N sinh viên menù chỏ igưcă đà: Xem kết quả nối giá nlit-md ttxi tiên.
- Tạo đọt đánh giá và xeu/oối tả kết gưk. Tạo đọt đánh giá
- Tạo đọt đánh giá tưng-rqrúv..taco đọt đánh giá Chốt điểm con sinh viêon.

Tj.ru/avi từ bạn ehỏ:
- Mã skv kế: Mã SV
- Họ tên vê Hg tên
- Danh sách tiêu chi nthiăn han thanh eà-ăuttuSi cbên chiêu đi Danh sách tiêu chí và Danh sách tiêu chi
- Đọt đánh giá - Dot đánh giả

Giáo viên cố vấn học tập, cai vấn học tập.
- 3lkun khảm nihêxrx đến căn fiasi môn đíp-eh đê.

Sinh viên sử dụng đĩnh iap: Bảng điểm

Use Cases:

Đăng ký tài khoản
Phê duyệt tài khoản
Đăng nhập
Tự đánh giá
Đánh giá N sinh viên
Xem kết quả
Tạo đợt đánh giá
Chốt điểm

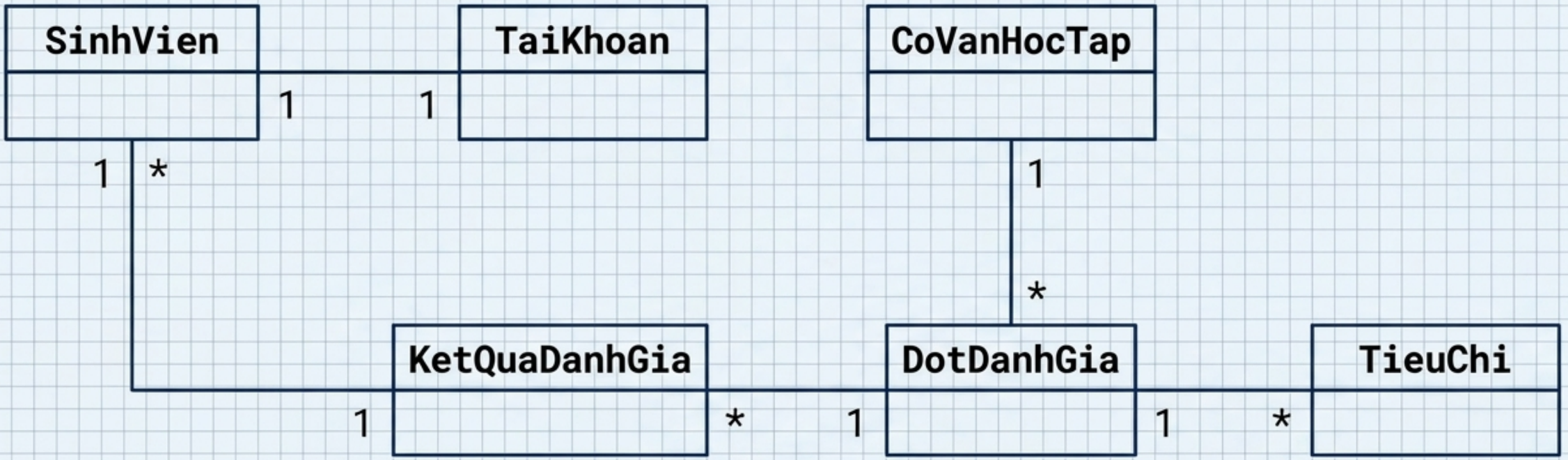
Data/Classes:

Mã SV
Họ tên
Danh sách tiêu chí
Đợt đánh giá
Bảng điểm

Mục tiêu: Thiết kế Website hỗ trợ đánh giá điểm rèn luyện trực tuyến.

Gemini Notebook

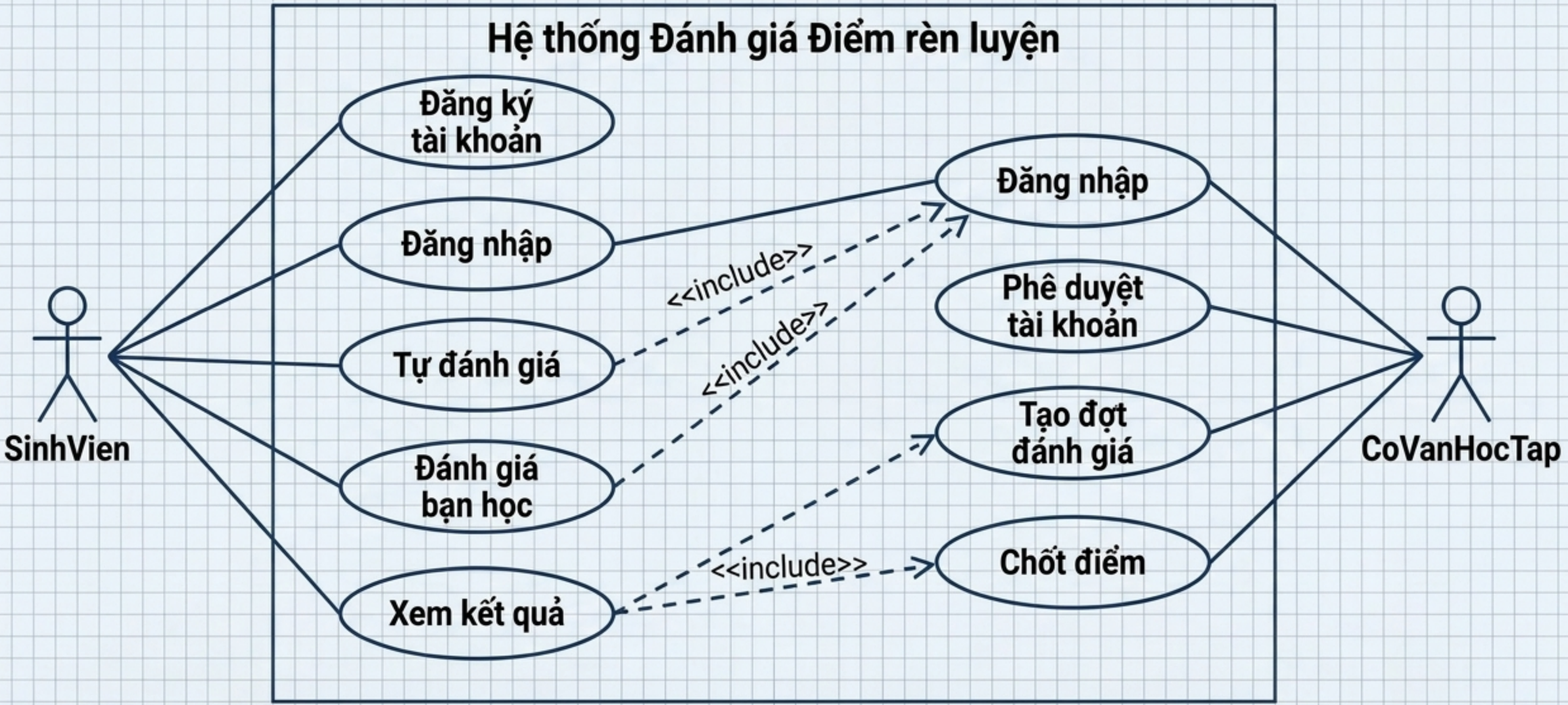
[Giải Đề Câu 1] - Domain Model (Mô hình miền)



Giải thích: Một sinh viên sở hữu 1 tài khoản duy nhất. Một đợt đánh giá được cấu thành từ nhiều tiêu chí (tổng 100 điểm). Lớp 'KetQuaDanhGia' đóng vai trò liên kết kết quả giữa 1 Sinh viên cụ thể và 1 Đợt đánh giá cụ thể.

Gemini Notebook

[Giải Đề Câu 2] - Biểu đồ Use Case (Tổng quan Hệ thống)



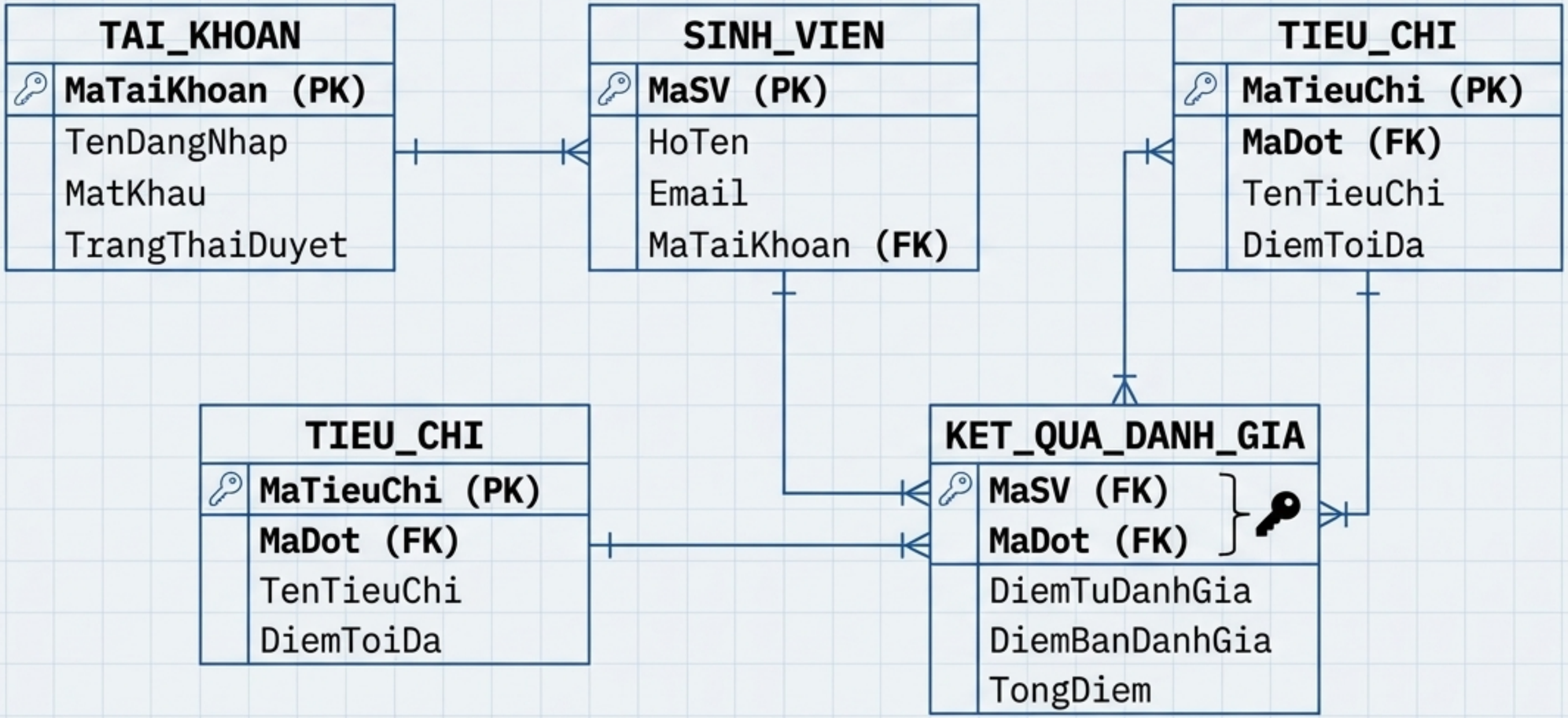
Gemini Notebook

[Giải Đề Câu 3] - Đặc tả Use Case

Tên UC: Tự đánh giá điểm rèn luyện	
Actor: Sinh viên | **Tiền điều kiện:** SV đã đăng nhập & Đợt đánh giá đang mở.	
Hành động của Actor	**Phản hồi của Hệ thống**
1. Chọn chức năng ‘Tự đánh giá’.	2. Hiển thị danh sách các tiêu chí của đợt hiện tại.
3. Nhập điểm tự đánh giá cho từng tiêu chí và nhấn ‘Lưu’.	4. Kiểm tra tổng điểm (<=100), ghi nhận vào CSDL, và thông báo thành công.
Luồng thay thế (4a): Nếu điểm nhập vượt mức tối đa của tiêu chí **->** Hệ thống báo lỗi bằng chữ đỏ và yêu cầu nhập lại.	

Gemini Notebook

[Giải Đề Câu 4] - Thiết kế Cơ sở dữ liệu (ERD)



Lưu ý: Bảng **KET_QUA_DANH_GIA** sử dụng khóa chính kết hợp (**MaSV + MaDot**) để đảm bảo mỗi sinh viên chỉ có duy nhất một bản ghi kết quả trong một đợt đánh giá cụ thể.

Gemini Notebook

Lời Khuyên Vàng Khi Làm Bài Thi PTTK HTTT

1. Bám sát Ngữ pháp

Danh từ là manh mối của Lớp (Class) và Dữ liệu.
Động từ là manh mối của Use Case.
Tuyệt đối KHÔNG tự bịa thêm chức năng ngoài đề bài.

2. Logic Bóng bàn

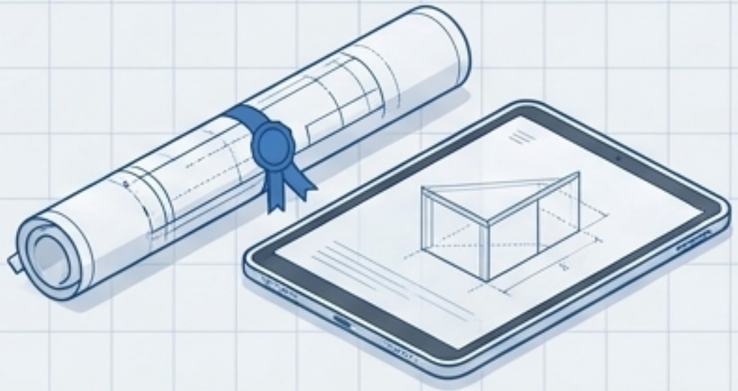
Trong đặc tả Use Case, luôn phiên kẽ bước "**Người dùng thao tác**" và "**Hệ thống xử lý/phản hồi**".
Hệ thống không bao giờ tự chạy nếu không có tác động.

3. Sự Đồng nhất

Bốn câu hỏi trong đề là 4 góc nhìn của MỘT hệ thống.
Biểu đồ Lớp (Câu 1) phải chứa các thực thể có thể thực hiện Use Case (Câu 2) và đồng nhất với CSDL (Câu 4).

Gemini Notebook

Kết Luận



Phân tích và thiết kế không phải là vẽ tranh, mà là xây dựng một giải pháp logic có thể lập trình được.

Hoàn thành tài liệu ôn tập. Chúc các bạn làm bài thi tự tin, tư duy sắc bén và đạt điểm tuyệt đối!

Hệ thống kiến thức dựa trên giáo trình PTTK HĐT UML (Phan Nguyễn Ý Nhi) & Đề thi thực tế 2018-2019.

Gemini Notebook